

Test Tema 93 #2

Actualizado el 18/03/2026

1. En relación al diseño de software, el patrón que define una dependencia de uno a muchos entre objetos, de forma que cuando un objeto cambie de estado se notifique y actualicen automáticamente todos los objetos que dependen de él, se denomina:

- a) Iterator
- b) Builder
- c) Observer
- d) State

2. Un lenguaje de programación en el que sólo se especifica lo que quiere llevarse a cabo en lugar de indicar los pasos a dar para llevarlo a cabo, se denomina:

- a) No procedural.
- b) Simbólico.
- c) Orientado al objetos.
- d) Procedural.

3.Cuál de los siguientes NO es un concepto básico relacionado con la programación orientada a aspectos:

- a) Punto de Corte
- b) Punto de Cruce o Unión
- c) Punto Origen
- d) Tejido

4. Una posible definición de 'Tipo Abstracto de Datos' sería cualquier estructura compuesta de:

- a) Datos vectoriales y datos escalares
- b) Datos estructurados y no estructurados
- c) Datos y operaciones que se pueden realizar sobre esos datos
- d) -

5. Cuando en el diseño orientado a objetos se habla de 'requerimientos funcionales' se debe entender:

- a) La descripción formal del comportamiento de cada uno de los objetos del sistema.
- b) La descripción, habitualmente mediante diagramas UML, de las relaciones entre las componentes del sistema.
- c) La descripción semi-formal de los requisitos del tiempo de ejecución impuestos por el usuario.
- d) La descripción de las interacciones entre el sistema y su ambiente, de forma independiente a su implementación.

6. En el diseño de software, la relación funcional de los elementos de un módulo y el grado de interdependencia entre los módulos debe ser:

- a) Tanto la relación funcional como el grado de interdependencia deben ser máximos.
- b) La relación funcional debe ser mínima y grado de interdependencia máxima.
- c) La relación funcional debe ser máxima y grado de interdependencia mínimo.
- d) Tanto la relación funcional como el grado de interdependencia deben ser mínimos.

7. En el ámbito del diseño de sistemas software, la inyección de dependencias:

- a) aumenta el acoplamiento entre los módulos.
- b) es una forma de implementar el patrón de Inversión de Control.
- c) facilita la detección de errores (debugging) en tiempo de ejecución.
- d) es un patrón de ataque que introduce ('inyecta') código malicioso para cambiar el curso de ejecución.

8. En orientación a objetos, son patrones generales de software para asignación de responsabilidades o GRASP:

- a) La alta conexión, la indirección, la modularidad y la fabricación pura.
- b) El creador, el controlador, el experto y el poliformorfismo.
- c) El experto, el endomorfismo, la alta conexión y las variaciones protegidas.
- d) El diseñador, el analista, el operador y el controlador.

9. Se desea desarrollar un proyecto con programación orientada a objetos en el que va a ser necesario utilizar herencia múltiple. ¿Qué lenguaje no vamos a poder usar?

- a) Python.
- b) C++.
- c) Eiffel.
- d) Smalltalk.

10. Indique cuál de los siguientes no es un principio de Wasserman:

- a) Identificar estructuras de datos y operaciones
- b) Las decisiones de diseño de datos a bajo nivel debe realizarse tan pronto como sea posible
- c) Biblioteca de estructuras de datos útiles y sus operaciones
- d) Análisis sistemático de los datos

11. El FAN OUT es:

- a) Un indicador de cuantos módulos controlan directamente un determinado módulo.
- b) Una medida del número de módulos controlados directamente por otro módulo.
- c) Un indicador de los módulos de función única que pueden ser reutilizados.
- d) Un reflejo de la especificación de requerimientos del sistema.

12. ¿Cuál de la lista siguiente responde a patrones creacionales de GoF (Gang of Four)?

- a) Facade, Composite, Bridge
- b) Strategy, Proxy, Iterator
- c) Builder, Abstract Factory, Prototype
- d) MVC, Session, Router

13. Señale la opción INCORRECTA:

- a) En diseño de programas, GRASP significa 'patrones generales de software para asignar responsabilidades', y describen los principios fundamentales de la asignación de responsabilidades a objetos.
- b) La cohesión se define como el grado de interdependencia existente entre los módulos de un sistema.
- c) En la programación modular lo más conveniente es que un módulo sea altamente cohesivo y con bajo acoplamiento.
- d) AOSD (Desarrollo Software Orientado a Aspectos) es una aproximación al diseño de la arquitectura del sistema. Se caracteriza porque ofrece mecanismos para resolver problemas de código disperso o enmarañado gracias a los aspectos.

14. Los criterios, ordenados de menor a mayor, para definir el nivel de cohesión son:

- a) Cohesión coincidental, cohesión temporal, cohesión lógica, cohesión procedimental, cohesión de comunicación, cohesión secuencial, cohesión funcional.
- b) Cohesión coincidental, cohesión lógica, cohesión temporal, cohesión procedimental, cohesión de comunicación, cohesión secuencial, cohesión funcional.
- c) Cohesión coincidental, cohesión temporal, cohesión lógica, cohesión de comunicación, cohesión procedimental, cohesión secuencial, cohesión funcional.
- d) Cohesión coincidental, cohesión lógica, cohesión temporal, cohesión de comunicación, cohesión procedimental, cohesión secuencial, cohesión funcional.

15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los Tipos Abstractos de Datos (TAD) es correcta?

- a) Los TAD describen datos simples abstractos en función de las operaciones que pueden efectuar, dejando a un lado su implementación.
- b) Las listas son TAD caracterizados por incluir elementos homogéneos relacionados linealmente, con un antecesor y un sucesor, a excepción del primer y último elemento, salvo en el caso de listas circulares.
- c) Los árboles son TAD en los que cada nodo se caracteriza por su grado de entrada (número de arcos que llegan al nodo) y su grado de salida (número de arcos que salen del nodo). Existen árboles dirigidos y no dirigidos.
- d) Dado un grafo, el orden del mismo es el número mayor de arcos o aristas de sus nodos.

16. ¿Qué propiedad no es inherente a la orientación a objetos?

- a) Polimorfismo.
- b) Volatilidad.
- c) Herencia.
- d) Encapsulación.

17. Los patrones de comportamiento definidos por el 'Gang of Four' posibilitan:

- a) Tratar la manera en que los objetos se conectan con otros objetos, los combinan y forman estructuras mayores, asegurando estabilidad en las conexiones.
- b) Tratar a los objetos que manejan tipos particulares de acciones y llamadas entre los diferentes objetos dentro de un programa.
- c) Definir cómo puede crearse un objeto aislando los detalles de la creación del objeto.
- d) Proveer de interfaces unificadas para hacer de intermediarios entre un cliente y una interfaz.

18. Un pseudocódigo:

- a) Tiene reglas fijas para la descripción de algoritmos.
- b) Es fácil de escribir y traducir a un lenguaje de programación.
- c) Utiliza como lenguaje el PASCAL.
- d) Sigue unas normas sintácticas muy estrictas.

19. La mayoría de los lenguajes de programación admiten varios paradigmas. ¿Cuál de los siguientes lenguajes de programación sólo admite un paradigma?

- a) Haskell++
- b) C++
- c) PHP
- d) Smalltalk

20. ¿Qué es la cohesión de un módulo?

- a) Métrica de la calidad del software directamente proporcional al número de clases de un módulo.
- b) Relación que existe entre elementos del mismo módulo.
- c) Fan-in.
- d) Fan-out.

21. Los Tipos Abstractos de Datos (TAD) son una herramienta conceptual en programación y diseño de software que se utiliza para encapsular una estructura de datos y las operaciones que se pueden realizar sobre ella. Indique la afirmación INCORRECTA en relación con los TAD:

- a) Un TAD define un conjunto de operaciones y restricciones en los datos, ocultando los detalles internos de su implementación.
- b) En lugar de centrarse en cómo se implementa una estructura de datos, un TAD se enfoca en qué operaciones se pueden realizar sobre ella y qué comportamiento se espera de esas operaciones.
- c) Permite que los usuarios utilicen una estructura de datos sin necesidad de conocer los detalles internos de su implementación, lo que facilita el diseño modular y el mantenimiento del código.
- d) Dependen fuertemente del lenguaje de programación utilizado para la implementación del TAD.

22. En un diseño de Software es deseable que exista entre los distintos módulos que lo componen:

- a) Un acoplamiento máximo y una cohesión máxima.
- b) Un acoplamiento mínimo y una cohesión mínima.
- c) Un acoplamiento mínimo y una cohesión máxima.
- d) Un acoplamiento máximo y una cohesión mínima.

23. La cohesión es una medida:

- a) Interna.
- b) Externa.
- c) Intermedia.
- d) No es ninguna medida.

24. El patrón de diseño Fachada (Facade) es del tipo:

- a) Estructural.
- b) De comportamiento.
- c) De prototipado.
- d) Creacional.

25. ¿Qué se entiende por acoplamiento en el contexto del diseño de un sistema transaccional?

- a) Indica el grado de interdependencia entre los módulos.
- b) Indica la relación que existe entre los elementos de un mismo módulo.
- c) Indica cómo se relacionan las entidades de datos del sistema.
- d) Ninguna de las anteriores.

26. Los objetivos a conseguir en cuanto a cohesión y acoplamiento en el Diseño Estructurado son:

- a) Máxima Cohesión y mínimo acoplamiento
- b) Mínima cohesión y máximo acoplamiento
- c) Máxima cohesión y máximo acoplamiento
- d) Mínima Cohesión y mínimo acoplamiento

27. El acoplamiento es un concepto fundamental del diseño estructurado. ¿Cuál de los siguientes tipos define el nivel de acoplamiento ordenados de mayor a menor?

- a) Por contenido, común, externo, de control, por estampado, de datos, normal.
- b) Externo, común, por contenido, por estampado, de control, directo y normal.
- c) Externo, por contenido, común, de control, por estampado, de datos y normal.
- d) Por contenido, externo, común, de control, de datos, por estampado y normal.

28. ¿Qué es el "acoplamiento" en el contexto del diseño de software?:

- a) La relación entre las capas de un sistema.
- b) La independencia entre módulos de software.
- c) La medida de dependencia entre componentes de software.
- d) La organización de un sistema en capas.

29. ¿Cuál de las siguientes no es una característica que deba tener un sistema en tiempo real?

- a) Manejo sencillo, pero potente, de prioridades, permitiendo que puedan modificarse dinámicamente incluso durante la ejecución de los procesos.
- b) Gestión de memoria real y no virtual.
- c) Manejo eficaz de interrupciones.
- d) Funciones complejas para el manejo de ficheros.

30. ¿Cuál de las siguientes funciones no es compatible con un lenguaje de programación orientado a objetos?

- a) Encapsulación.
- b) Herencia.
- c) Polimorfismo.
- d) Historicismo.